

**¿Quieres saber cómo cuidar
tus plantas?**



¿ Qué planta tengo y cómo la cuido?



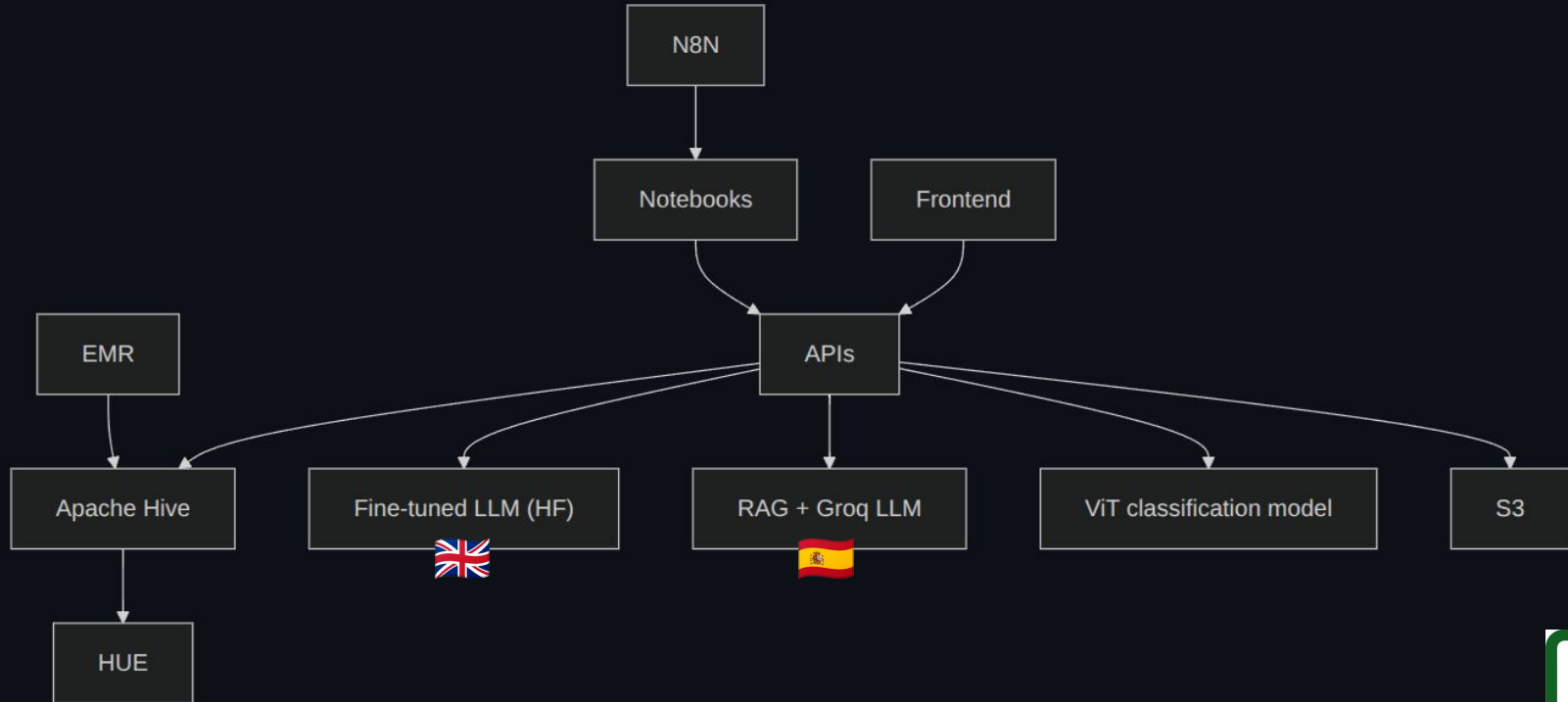
¿ Qué es Gaia?

Aplicación web que reconoce plantas y te indica sus respectivos cuidados:

- Sol
- Regado
- Podado



Arquitectura general



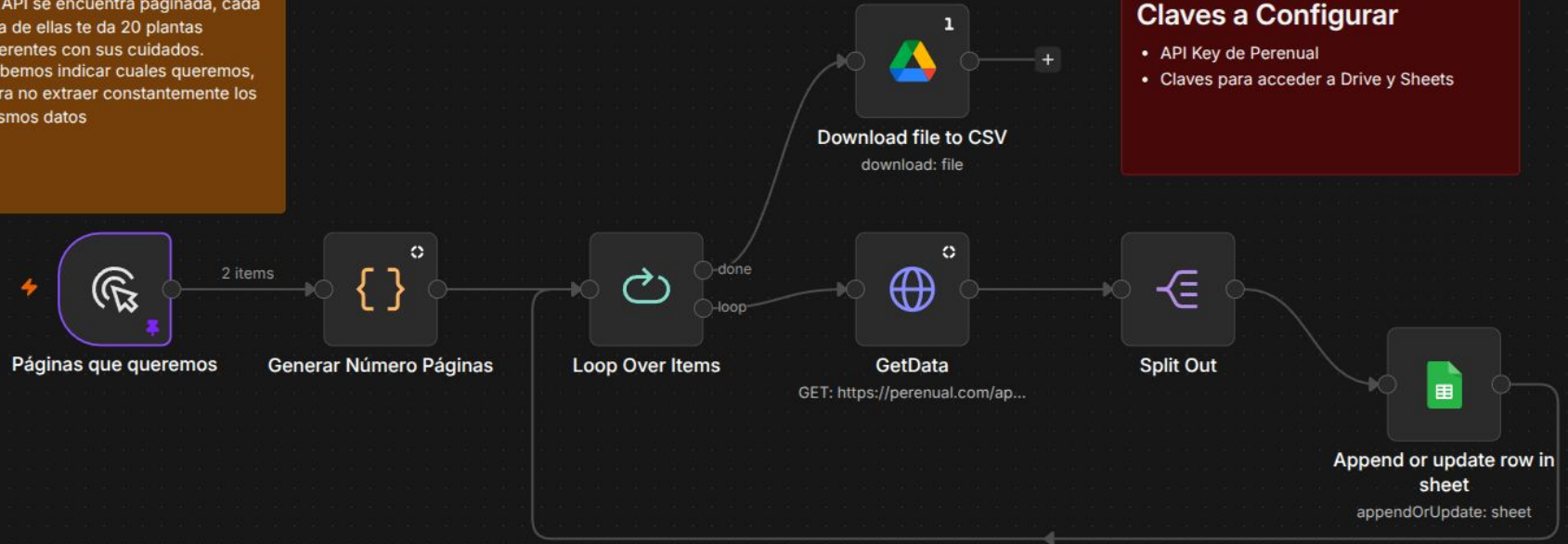
Datos

Indicar paginas que queremos

La API se encuentra paginada, cada una de ellas te da 20 plantas diferentes con sus cuidados. Debemos indicar cuales queremos, para no extraer constantemente los mismos datos

Claves a Configurar

- API Key de Perennial
- Claves para acceder a Drive y Sheets



 Hive

 Add a name... A

```
1 show tables;
```

```
INFO : Starting task [stage-0.000] in
INFO : Completed executing command(que
0.002 seconds
INFO : OK
INFO : Concurrency mode is disabled, n
```

Query History

Saved Queries

	tab_name
1	plant_care_queries
2	plant_care_responses
3	plant_recognition_events

Big Data

gaiauniquebucketfromeriktortajadarodriguez in

Objetos

Metadatos

Propiedades

Permisos

Mét

Objetos (2)

 Copiar URI de S3

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Para que un usuario obtenga acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma exp

☐	Nombre	Tipo
☐	 erik/	Carpeta
☐	 usuario/	Carpeta

 Gaia

Identificador de plantas con IA

Continuar



Modelos de IA

Reconocimiento de Imágenes 	LLMs	
• ~ 14000 especies únicas • ~ 97.2 Millones de parámetros • ~ 2 Millones de datos para entrenamiento • Entrenado mediante Fine tuning	Arquitectura Rag  • Vectorización datos • Api de Groq • Rápido • En español • Recibe petición usuario y datos* • Primer carga muy lenta • Puede recibir texto adicional	Fine Tunning  • Hugging Face • Lento en general • Inglés • Peor capacidad comunicativa • Solo necesita petición usuario • Solo puede recibir el nombre de la planta



Diferencias en la petición: Modelo Fine Tuning

```
[Gaia:plant-recognition] ViT classify
user: test
top5: Solanum lycopersicum (87.4%), Solanum capsicoides (1.0%), Solanum tuberosum (1.0%), Solanum nigrum (0.9%), Solanum linnaeanum (0.8%)
172 34 0 5      [54/1000/2000 10 10 20] "BERT" /tokenizer="ViT" /4 1" 200
```

Instruccion:

Dame informacion sobre el cuidado de la planta o consulta: Solanum lycopersicum.

Respuesta:



Diferencias en la petición: Modelo Arquitectura RAG

```
[Gaia:plant-recognition] ViT classify
```

```
user: test
```

```
top5: Solanum lycopersicum (87.4%), Solanum capsicoides (1.0%), Solanum tuberosum (1.0%), Solanum nigrum (0.9%), Solanum linnaeanum (0.8%)
```

```
{
  "model": "llama-3.3-70b-versatile",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Eres un asistente de jardinería para usuarios  
'distance_l2' (menor = más parecido a la consulta) y 'plant_names'  
en español. No inventes especies ni datos que no aparezcan en  
listas técnicas crudas; solo texto natural."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "{TODA LA INFORMACION DE 3 POSIBLES PLANTAS}"
    }
  ],
  "temperature": 0.55,
  "max_tokens": 1024
}
```



Frontend



Identificador de plantas con IA

¿Cómo te llamas?

Continuar

Hola, test 🖐️

Cerrar sesión

Modelo de cuidado

LLM Fine-tuned (Hugging Face) ▾

LLM Fine-tuned (Hugging Face)

RAG + Groq

Texto sobre una planta (sin imagen)...



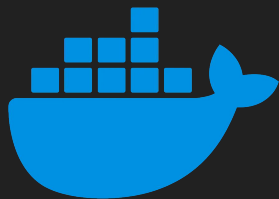




Despliegue



Terraform





DEMOSTRACIÓN

